

Teoria da Computação

Autômatos Finitos e Linguagens Regulares

Prof. Renê R. Veloso

Voltando: Quais linguagens a seguir são regulares?

a) ~~$L_a = \{w \in \{0,1\}^* : w \text{ possui um número igual de 0's e 1's}\}$~~

b) $L_b = \{w \in \{a,b\}^* : \text{possui uma quantidade par de a's}\}$

c) ~~$L_c = \{0^n 1^n : n \geq 1\}$~~

d) $L_d = \{w \in \{0,1\}^* : |w| = 10\}$

e) $L_e = \{w \in \{0,1\}^* : \text{o sexto símbolo de } w \text{ é } 0\}$

f) $L_f = \{w \in \{0,1\}^* : w \text{ começa com } 0 \text{ e } |w| \geq 6\}$

g) $L_g = \{0y : y \in \{0,1\}^* \text{ e } y \text{ contém no mínimo um } 0\}$

h) $L_h = \{010, 11, 0, 1011\}$

i) $L_i = \{\epsilon\}$

Projetando autômatos

$L = \{w \in \{0,1\}^* : w \text{ possui um número ímpar de } 1\text{'s}\}$

- Passo 1: listar algumas cadeias da linguagem
- Passo 2: verificar qual é a menor cadeia
- Passo 3: identificar um padrão de crescimento das cadeias
 - como as cadeias iniciam?
 - como as cadeias terminam?
- Passo 4: escrever o autômato
- Passo 5: demonstrar que para qualquer cadeia w , os estados do autômato são alcançáveis (principalmente o final)

Projetando autômatos

$L = \{w \in \{0,1\}^* : w \text{ possui um número ímpar de 1's}\}$

- Passo 1: {1, 01, 10, 001, 100, 0111, 1011, 1101, 1110, ... }
- Passo 2: verificar qual é a menor cadeia
- Passo 3: identificar um padrão de crescimento das cadeias
 - como as cadeias iniciam?
 - como as cadeias terminam?
- Passo 4: escrever o autômato
- Passo 5: demonstrar que para qualquer cadeia w , os estados do autômato são alcançáveis (principalmente o final)

Projetando autômatos

$L = \{w \in \{0,1\}^* : w \text{ possui um número ímpar de } 1\text{'s}\}$

- Passo 1: {1, 01, 10, 001, 100, 0111, 1011, 1101, 1110, ... }
- Passo 2: { 1 }
- Passo 3: identificar um padrão de crescimento das cadeias
 - como as cadeias iniciam?
 - como as cadeias terminam?
- Passo 4: escrever o autômato
- Passo 5: demonstrar que para qualquer cadeia w , os estados do autômato são alcançáveis (principalmente o final)

Projetando autômatos

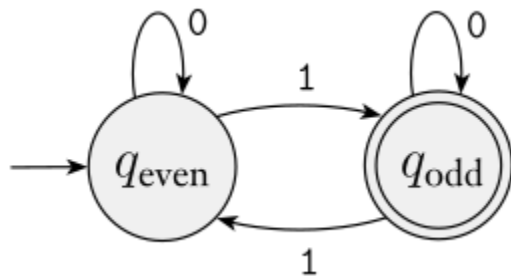
$L = \{w \in \{0,1\}^* : w \text{ possui um número ímpar de 1's}\}$

- Passo 1: $\{1, 01, 10, 001, 100, 0111, 1011, 1101, 1110, \dots\}$
- Passo 2: $\{1\}$
- Passo 3: padrão das cadeias $\alpha 1 \beta$
 - as cadeias iniciam com um padrão $\alpha 1$ com $\alpha \in \{0\}^*$
 - terminam em $\beta \in \{0,1\}^*$ com um número par de 1's
- Passo 4: escrever o autômato
- Passo 5: demonstrar que para qualquer cadeia w , os estados do autômato são alcançáveis (principalmente o final)

Projetando autômatos

$L = \{w \in \{0,1\}^* : w \text{ possui um número ímpar de 1's}\}$

- Passo 1: $\{1, 01, 10, 001, 100, 0111, 1011, 1101, 1110, \dots\}$
- Passo 2: $\{1\}$
- Passo 3: padrão das cadeias $\alpha 1 \beta$
 - as cadeias iniciam com um padrão $\alpha 1$ com $\alpha \in \{0\}^*$
 - terminam em $\beta \in \{0,1\}^*$ com um número par de 1's
- Passo 4:



Projetando autômatos

$L = \{w \in \{0,1\}^* : w \text{ possui um número ímpar de 1's}\}$

• Passo 1: $\{1, 01, 10, 001, 100, 0111, 1011, 1101, 1110, \dots\}$

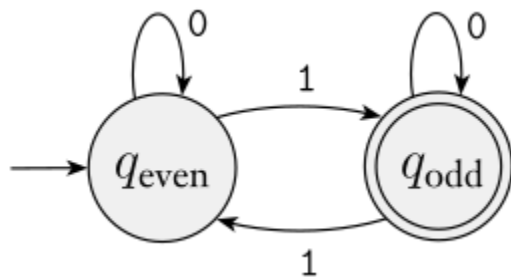
• Passo 2: $\{1\}$

• Passo 3: padrão das cadeias $\alpha 1 \beta$

- as cadeias iniciam com um padrão $\alpha 1$ com $\alpha \in \{0\}^*$
- terminam em $\beta \in \{0,1\}^*$ com um número par de 1's

• Passo 4:

• Passo 5:



$$\hat{\delta}(q_{\text{even}}, w) = q_{\text{even}} \Leftrightarrow$$

$w = \varepsilon$ ou
 $w = 0^k \text{ p/ } k \geq 0$
 ou
 w possui um
 número par
 de 1's.

$$\hat{\delta}(q_{\text{even}}, w) = q_{\text{odd}} \Leftrightarrow w = \underline{\alpha 1 \beta}$$

Projetando autômatos

$L = \{w \in \{0,1\}^* : w \text{ contêm a cadeia } 001 \text{ como uma subcadeia}\}$

- Passo 1: listar algumas cadeias da linguagem
- Passo 2: verificar qual é a menor cadeia
- Passo 3: identificar um padrão de crescimento das cadeias
 - como as cadeias iniciam?
 - como as cadeias terminam?
- Passo 4: escrever o autômato
- Passo 5: demonstrar que para qualquer cadeia w , os estados do autômato são alcançáveis (principalmente o final)

Projetando autômatos

$L = \{w \in \{0,1\}^* : w \text{ contêm a cadeia } 001 \text{ como uma subcadeia}\}$

- Passo 1: {0010, 1001, 001, 11111110011111, ...}
- Passo 2: { 001 }
- Passo 3: identificar um padrão de crescimento das cadeias
 - como as cadeias iniciam?
 - como as cadeias terminam?
- Passo 4: escrever o autômato
- Passo 5: demonstrar que para qualquer cadeia w , os estados do autômato são alcançáveis (principalmente o final)

Projetando autômatos

$L = \{w \in \{0,1\}^* : w \text{ contêm a cadeia } 001 \text{ como uma subcadeia}\}$

- Passo 1: $\{0010, 1001, 001, 11111110011111, \dots\}$
- Passo 2: $\{001\}$
- Passo 3: identificar um padrão de crescimento das cadeias
 - iniciam com $\alpha \in \{0,1\}^*$
 - terminam com $\beta \in \{0,1\}^*$
- Passo 4: escrever o autômato
- Passo 5: demonstrar que para qualquer cadeia w , os estados do autômato são alcançáveis (principalmente o final)

Projetando autômatos

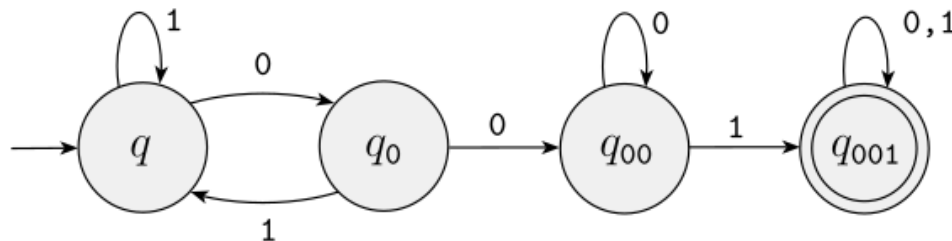
$L = \{w \in \{0,1\}^* : w \text{ contêm a cadeia } 001 \text{ como uma subcadeia}\}$

- Passo 1: {0010, 1001, 001, 11111110011111, ...}
- Passo 2: { 001 }
- Passo 3: padrão das cadeias = $\alpha 001 \beta$
 - iniciam com $\alpha \in \{0,1\}^*$
 - terminam com $\beta \in \{0,1\}^*$
- Passo 4: escrever o autômato
- Passo 5: demonstrar que para qualquer cadeia w , os estados do autômato são alcançáveis (principalmente o final)

Projetando autômatos

$L = \{w \in \{0,1\}^* : w \text{ contém a cadeia } 001 \text{ como uma subcadeia}\}$

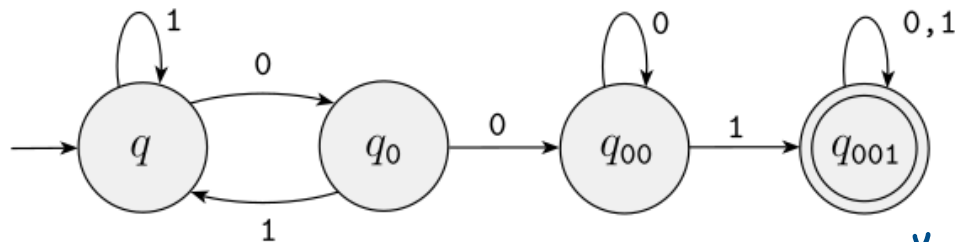
- Passo 1: {0010, 1001, 001, 11101010011111, 1110101000000011000101, ...}
- Passo 2: { 001 }
- Passo 3: padrão das cadeias = $\alpha 001 \beta$
 - iniciam com $\alpha \in \{0,1\}^*$
 - terminam com $\beta \in \{0,1\}^*$
- Passo 4:



Projetando autômatos

$L = \{w \in \{0,1\}^* : w \text{ contém a cadeia } 001 \text{ como uma subcadeia}\}$

- Passo 1: $\{0010, 1001, 001, 11101010011111, 1110101000000011000101, \dots\}$
- Passo 2: $\{001\}$
- Passo 3: padrão das cadeias = $\alpha 001\beta$
 - iniciam com $\alpha \in \{0,1\}^*$
 - terminam com $\beta \in \{0,1\}^*$
- Passo 4:
- Passo 5:



$$\hat{\delta}(q, w) = q \Leftrightarrow w = \alpha, \alpha \in 1^* \text{ ou } w = 1^k 01, p/k \geq 0$$

$$\hat{\delta}(q, w) = q_0 \Leftrightarrow w = \alpha 0, \alpha \in \Sigma^*$$

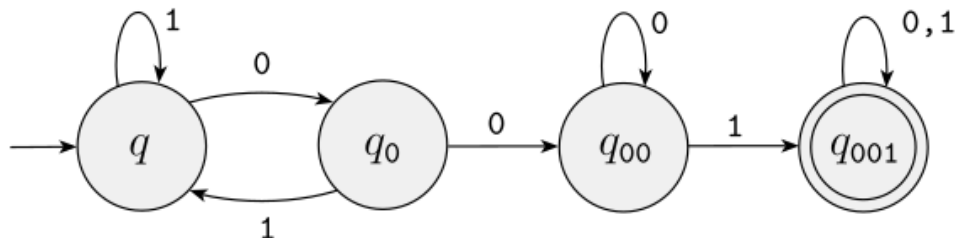
$$\hat{\delta}(q, w) = q_{00} \Leftrightarrow w = \alpha 00, \alpha \in \Sigma^*$$

$$\text{ou } w = \alpha 00\beta, \alpha \in \Sigma^*, \beta \in 0^*$$

$$\hat{\delta}(q, w) = q_{001} \Leftrightarrow w = \alpha 001\beta, \alpha \in \Sigma^*, \beta \in \Sigma^*$$

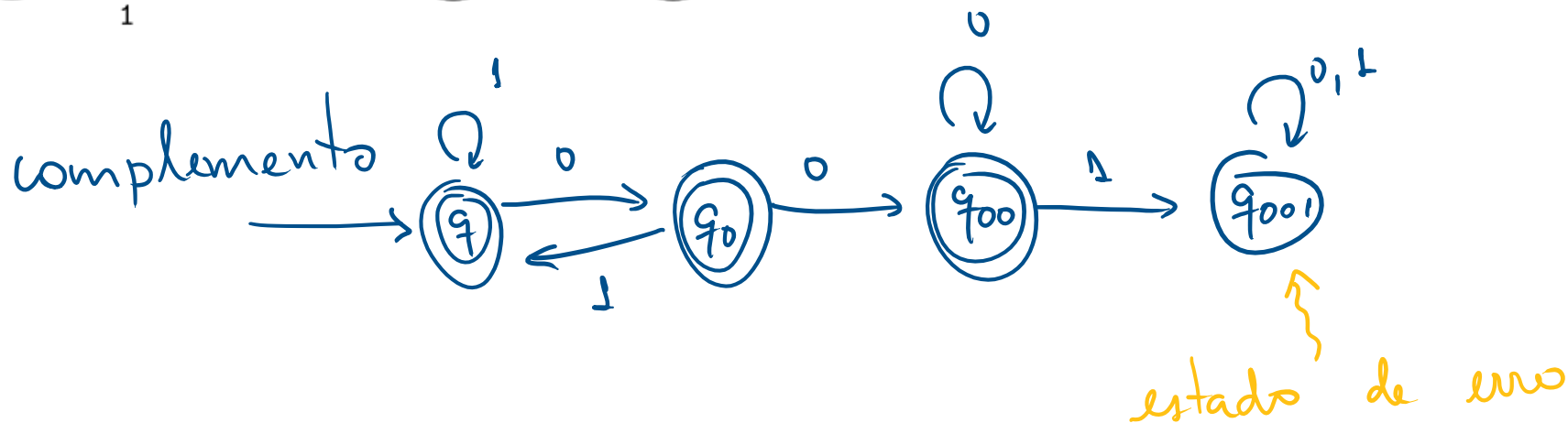
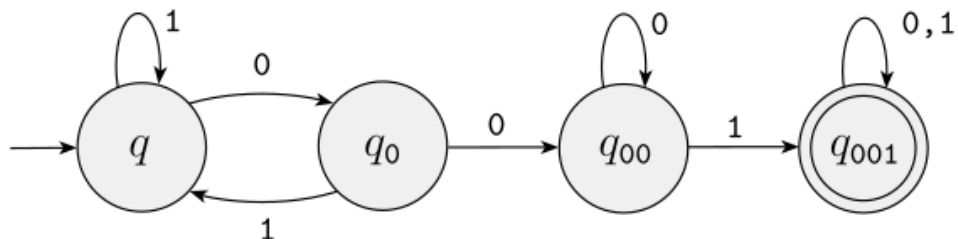
Projetando autômatos

$L = \{w \in \{0,1\}^* : w \text{ não contém a cadeia } 001 \text{ como uma subcadeia}\}$



Projetando autômatos

$L = \{w \in \{0,1\}^* : w \text{ não contém a cadeia } 001 \text{ como uma subcadeia}\}$



Projetando autômatos

- Exercícios do livro (Sipser):
 - 1.1, 1.2, 1.3 e 1.6

Outros exemplos?

Veja o excelente vídeo da profa. Carla Negri Lintzmayer em:

<https://youtu.be/eYlIB2bQl4w>